Devoir à la maison

DM14 — Qualité d'une estimation — 55 min.

On répète $n \geq 1$ épreuves de Bernoulli indépendantes de même paramètre $p \in [0;1]$, inconnu. On note F_n la fréquence des succès.

1. Démontrer que $E(F_n) = p$ et $V(F_n) = \frac{p(1-p)}{n}$.
2. Montrer que $p(1-p) \leq \frac{1}{4}$ pour tout $p \in [0;1]$.
3. En déduire une taille n suffisante pour que $P(|F_n - p| < 0{,}02) \geq 0{,}95$, quelle que soit la valeur de p.
4. On sait maintenant que $p \leq 0{,}1$. Déterminer une majoration plus précise de $p(1-p)$, puis améliorer la taille suffisante obtenue à la question 3.
5. Pour cette question seulement, les n résultats sont tous égaux à une même variable de Bernoulli B de paramètre p. Calculer F_n et sa variance. Expliquer pourquoi la garantie précédente ne s'applique plus.